

Скрипт погоды

Выполнил: Адиянов И.К.

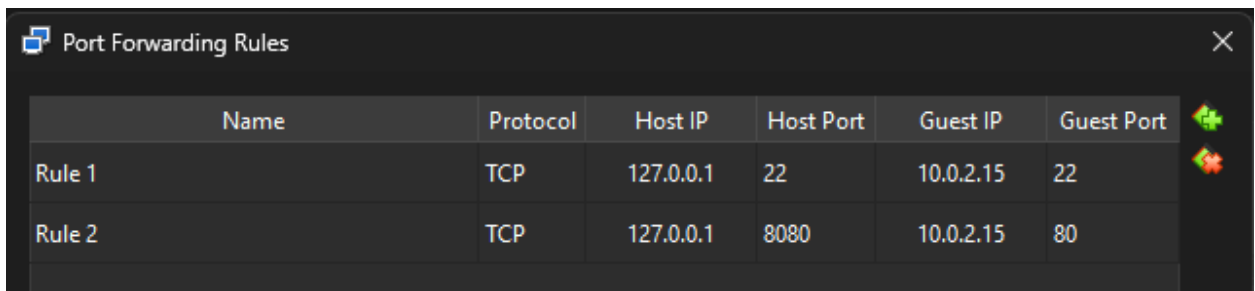
Устанавливаем веб-сервер:

```
sudo apt update  
sudo apt install nginx
```

Проверяем, что сервер заработал:

```
curl 127.0.0.1
```

Делаем проброс порта с хостовой системы в гостевую (8080 > 80):



Name	Protocol	Host IP	Host Port	Guest IP	Guest Port
Rule 1	TCP	127.0.0.1	22	10.0.2.15	22
Rule 2	TCP	127.0.0.1	8080	10.0.2.15	80

Проверяем:

```
iadiyanov@iadiyanov:~$ curl 127.0.0.1  
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
<title>Welcome to nginx!</title>  
<style>  
html { color-scheme: light dark; }  
body { width: 35em; margin: 0 auto;  
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }  
</style>  
</head>  
<body>
```

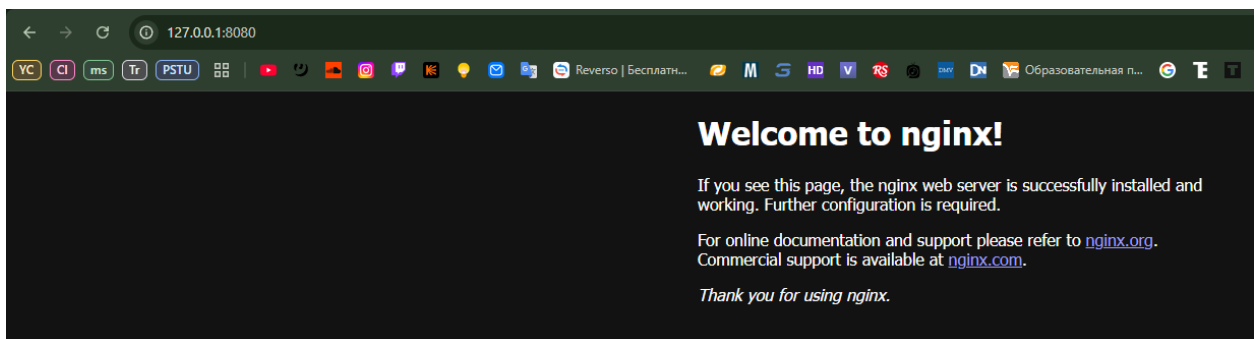
```
<h1>Welcome to nginx!</h1>

<p>If you see this page, the nginx web server is successfully
installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
```

Проверяем через браузер:



Изменяем права на файл /var/www/html/index.nginx-debian.html:

```
iadiyanov@iadiyanov:~$ sudo chmod a+w
/var/www/html/index.nginx-debian.html
iadiyanov@iadiyanov:~$ ls -l /var/www/html/
total 4
-rw-rw-rw- 1 root root 615 May 23 10:52 index.nginx-
debian.html
```

Пишем скрипт:

jq используется для парсинга JSON (<https://jqlang.org/tutorial/>)

```
iadiyanov@iadiyanov:~$ nano Weather_script.sh

#!/bin/bash

FILE="/var/www/html/index.nginx-debian.html"

CITY="Perm"

read -r temp humidity <<< $(curl -s wttr.in/${CITY}?format=json
| jq -r '.current_condition[0] | "\(.temp) \(.humidity)"')

{
    echo "<h1></h1>"
    echo "<p>temp: ${temp}<br>"
    echo "humidity: ${humidity}<br>"
    echo "date: $(date)</p>"
} > ${FILE}
```

1. Флаг `-s` для `curl` (silent), чтобы он не показывал прогресс-бар в файл
2. `jq -r`: Флаг `-r` (raw output) крайне важен. Без него `jq` вернет значения с кавычками (например, "15" вместо 15), а с ним - чистые значения.
3. `read -r temp humidity <<< $(...)`: Эта конструкция берет то, что вернула команда в скобках, и "раскидывает" первый результат в переменную `$temp`, а второй - в `$humidity`.

3. Фигурные скобки `{ ... } > \$FILE`: Это удобный способ записать сразу много строк в файл одной командой, не делая echo для каждой строки по отдельности.

4. В HTML тег `

` - paragraph, тег `
` (Line Break — Разрыв строки).

```
$ Weather_script.sh X
$ Weather_script.sh
1  #!/bin/bash
2
3  FILE="/var/www/html/index.nginx-debian.html"
4
5  CITY="Perm"
6
7  read -r temp_C humidity <<< $(curl -s wttr.in/${CITY}?format=j1 | jq -r '.current_condition[0] | "\(.temp_C) \(.humidity)')
8
9
10 {
11     echo "<h1>Perm</h1>"
12     echo "<p>temp_C: ${temp_C}<br>"
13     echo "humidity: ${humidity}<br>"
14     echo "date: $(date)</p>"
15 } > ${FILE}
```

Добавляем в планировщик:

```
iadiyanov@iadiyanov:~$ crontab -e

* * * * * /home/iadiyanov/Weather_script.sh
```

Как работает синтаксис Cron:

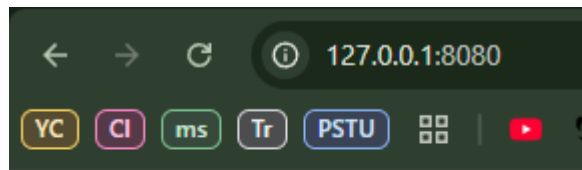
В cron всегда 5 позиций (звездочек), которые означают время:

```
* * * * * Команда для запуска
| | | | |
| | | | └─ День недели (0-7, где 0 и 7 это воскресенье)
| | | └─── Месяц (1-12)
| | └───── День месяца (1-31)
| └──────── Час (0-23)
└────────── Минута (0-59)
```

Слэш / в cron означает шаг. Например, */5 означает "каждые 5 минут", а */15 — "каждые 15 минут".

Если напишем */1, это будет означать: "запускай скрипт каждую минуту с шагом в 1 минуту". Так писать не принято, хоть это и работает на 100% правильно. Используем * * * * *.

Проверяем вывод скрипта и срабатывает ли он каждую минуту:

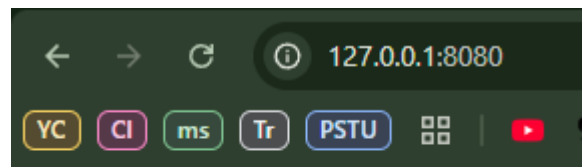


Weather Perm

Temperature: 17

Humidity: 52

Date: Sat May 30 11:57:02 AM UTC 2026



Weather Perm

Temperature: 17

Humidity: 52

Date: Sat May 30 11:58:02 AM UTC 2026